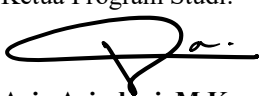




RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI DIII TI, TO, TM DAN TEI
POLITEKNIK BAJA TEGAL (PBJT)

1. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	Machine Learning
Kode	TI401
Semester Ke	IV
Tahun Akademik	2024-2025/Genap
Bobot sks	3
Sifat Pengambilan	Wajib
Prasyarat	
Modalitas (cara) Pembelajaran	Tatap muka
Dosen Pengampu	Robiatul Adawiyah,M.kom
Tanggal Penyusunan	15 Maret 2025
Otorisasi	Ketua Program Studi:  Aziz Azindani, M.Kom

2. Deskripsi Mata Kuliah

Deskripsi singkat	
	Mata kuliah Machine Learning membahas konsep, algoritma, dan teknik yang digunakan untuk mengembangkan model yang dapat belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa intervensi manusia. Mahasiswa akan mempelajari berbagai metode seperti regresi, klasifikasi, clustering, dan deep learning, serta penerapannya dalam dunia nyata. Mata kuliah ini juga mencakup topik-topik terkait, seperti evaluasi model, overfitting, dan optimasi algoritma, yang penting untuk menghasilkan model yang efektif dan efisien.
CPL yang dibebankan pada mata kuliah	
CPL-01	mampu memahami carakerja sistem berbasis komputer dan menerapkan berbagai algoritma/metode dalam pengembangan perangkat lunak untuk memecahkan masalah pada organisasi
CPL-04	mampu merancang dan mengimplementasikan kebutuhan computing dengan menggunakan berbagai metode/algoritma yang sesuai
CPL-05	mampu merancang, membangun dan mengimplementasikan user interface dan aplikasi interaktif dengan memperhatikan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi
CPL - 06	mampu merancang, membangun mengimplementasikan solusi berbasis multi platform dan pengelolaan data yang memenuhi kebutuhan computing pada organisasi maupun industri

Bahan Kajian	
	Bahan Kajian dalam mata kuliah ini diantaranya adalah : Pengenalan Machine Learning, Pra-pemrosesan Data (Data Preprocessing), Gambaran Machine Learning (Overview Of Machine Learning), Pembelajaran Terstruktur 1 (Supervised Learning1), Pembelajaran Terstruktur 2 (supervised Learning2), Gambaran Deep Learning (Deep Learning Overview), Pembelajaran Tidak terstruktur 1 (Unsupervised Learning 1), Pembelajaran Tidak Terstruktur 2 (Unsupervised Learning2), Pembelajaran Tidak Terstruktur 3 (Unsupervised Learning3), Gambaran Reinforcement Learning (Reinforcement Learning Overview), Model Validasi (Validation Model), Teknik Evaluasi, Model Tuning Hyperparameter Using Grid Search.
Tujuan Pembelajaran	
	Mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman yang kuat tentang teori dan praktik machine learning serta dapat mengaplikasikan teknik-teknik yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah nyata menggunakan data.

3. Rincian tiap sesi pertemuan					
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (KAD)	Bahan kajian	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	a. Mahasiswa memahami tentang RPS b. Mahasiswa memahami kontrak kuliah	Konsep materi perkuliahan Machine Learning	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktek • Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual	Kuliah: 3x3x50'	Memahami kontrak perkuliahan mata kuliah Machine Learning
2	Pengenalan Machine Learning	a. Pengertian Machine Learning b. Menjelaskan Menggunakan Machine Learning c. Jenis – jenis Machine Learning d. Penerapan Machine Learning	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktek • Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: Ceramah & presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi	Kuliah: 3x3x50'	- Memahami tentang Machine Learning - Memahami menggunakan Machine Learning - Mampu memahami jenis – jenis machine learning - Mampu menjelaskan penerapan machine learning
3	Pra-pemrosesan Data (Data Preprocessing)	- Analisis Data Eksplorasi - Normalisasi Data	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktek	Kuliah: 3x3x50'	- Mampu menganalisis data eksplorasi - Memahami normalisasi data

		- Diskritisasi Data - Rekayasa Fitur - Seleksi Fitur - Algoritma Seleksi Fitur - Ekstraksi Fitur	• Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: Ceramah & Presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi		- Memahami diskritisasi - Memahami fitur , seleksi fitur, algoritma seleksi fitur dan ekstraksi fitur
	Gambaran Machine Learning (Overview Of Machine Learning)	- Pembelajaran Terstruktur (Supervised Learning) - Pembelajaran Tidak Terstruktur (Unsupervised Learning) - Pembelajaran Semi Terstruktur (Semi Supervised Learning) - Reinforcement Learning - Central Tendency - Kesamaan dan ketidaksamaan (Similarity and Disimilarity)	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktik • Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: Ceramah & Presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi	Kuliah: 3x3x50'	- Memahami Pembelajaran Terstruktur (Supervised Learning) - Memahami Pembelajaran Tidak Terstruktur (Unsupervised Learning) - Memahami Pembelajaran Semi Terstruktur (Semi Supervised Learning) - Mampu Reinforcement Learning, Central Tendency, Kesamaan dan ketidaksamaan (Similarity and Disimilarity)
5	Pembelajaran Terstruktur 1 (Supervised Learning 1)	- Pengertian Regresi - Regresi Linier sederhana - Regresi Linier Berganda - Kelebihan dan kekurangan Linear Regression	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktik • Strategi : Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: Ceramah & Presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi	Kuliah: 3x3x50'	- Memahami Pengertian regresi - Mampu memahami Regresi Linier sederhana dan Regresi Linier Berganda - Mampu menjelaskan Kelebihan dan kekurangan Linier Regression
6	Pembelajaran Terstruktur 2 (Supervised Learning 2)	- Pengertian Klasifikasi - Pengklasifikasi Pohon Keputusan	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktek	Kuliah: 3x3x50'	- Memahami Pengertian Klasifikasi

		c. Random Forest d. K Nearest Neighbor e. Pseudo K Nearest Neighbor f. Naive Bayes Classifier	• Strategi:Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: Ceramah & Presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi		- Memahami Pengklasifikasi pohon keputusan - Memahami Random Forest,K Nearest Neighbor - Memahami Pseudo K Nearest Neighbor - Memahami Naive Bayes Classifier
7	Gambaran Deep Learning	a. Neural Network b. Convolutional Neural Network c. Data Augmentation	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktik • Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: Ceramah & Presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi	Kuliah: 3x3x50'	- Memahami apa itu Neural Network - Mampu menjelaskan Convolutional Neural Network - Memahami Data Augmentation
8	UTS				
9	Pembelajaran Tidak Terstruktur 1 (Unsupervised Learning 1)	a. K Means Clustering b. K Medoids c. K Modes	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktik • Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: Ceramah & Presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi	Kuliah: 3x3x50'	- Memahami apa itu K Means clustering - Memahami K Medoids - Memahami K Modes
10	Pembelajaran Tidak Terstruktur 2 (Unsupervised Learning 2)	a. Algoritma Agglomerative b. Algoritma Divisive	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktik • Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: Ceramah & presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector.	Kuliah: 3x3x50'	- Memahami Algoritma Agglomerative - Memahami Divisive

			• Sumber belajar: PPT Materi		
11	Pembelajaran Tidak Terstruktur 2 (Unsupervised Learning 2)	a. Algoritma DBSCAN b. Algoritma OPTICS	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktik • Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: ceramah, presentasi & diskusi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi	Kuliah: 3x3x50'	- Mampu memahami apa itu Algoritma DBSCAN - Mampu memahami apa itu Algoritma OPTICS
12	Gambaran Reinforcement Learning	a. Definisi Reinforcement Learning b. Cara kerja Reinforcement Learning c. Algoritme yang digunakan dan contoh penerapan Reinforcement Learning	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah • Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: ceramah, presentasi & diskusi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi	Kuliah: 3x3x50'	- Memahami Definisi Reinforcement - Mampu memahami cara kerja reinforcement learning - Mampu menjelaskan Algoritme yang digunakan dan contoh penerapan Reinforcement Learning
13	Model Validasi	a. Resubstitution b. Hold out c. Leave One Out Cross Validation d. K Fold Cross Validation e. Bootstrapping	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah • Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: ceramah, presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi	Kuliah: 3x3x50'	- Memahami pengertian Resubstitution - Memahami apa itu Hold out, Leave One Out Cross Validation, K Fold Cross Validation dan Bootstrapping
14	Teknik Evaluasi	a. Classification model Evaluation – Confusion Matrix b. Grid Search Cv c. Random search CV	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah dan Pratik	Kuliah: 3x3x50'	- Memahami apa itu Classification model Evaluation – Confusion Matrix

		d. Clustering Model Evaluation	• Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: ceramah, presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT MateriMem		- Memahami apa itu Grid Search Cv dan Random search CV - Memahami apa itu model Clustering Model Evaluation
15	Model Tuning Hyperparameter Using Grid Search	a. Perhitungan Python	• Modalitas: Pembelajaran Tatap Muka • Bentuk: Kuliah & Praktik • Strategi: Strategi Pembelajaran Kontekstual • Metode: ceramah, presentasi • Media: Komputer, dan LCD Projector. • Sumber belajar: PPT Materi	Kuliah: 3x3x50'	- Mampu memahami perhitungan Python
16	UAS				

5. Sistem Penilaian dan Evaluasi

Metode evaluasi:

1. **Tugas** □ Berupa laporan proyek individu dan laporan proyek tim yang dikumpulkan setiap minggu sesuai *jobdesk* yang telah ditentukan.
2. **Presentasi progress/Quiz mingguan/Benchmark & reflection** □ Secara berkala dilaksanakan *benchmark & reflection* yang mengharuskan setiap tim mempresentasikan progress pekerjaan proyek. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab serta penilaian menggunakan rubrik presentasi.
3. **Asesmen tengah semester/UTS** □ mengukur pengetahuan/pemahaman terhadap konsep pertemuan 1-7. Bentuk soal essay.
4. **Asesmen akhir semester/UAS** □ mengukur pengetahuan/pemahaman terhadap konsep pertemuan 1-14. Bentuk soal essay.

*Catatan: 1 semester = 16 minggu termasuk UTS & UAS (syarat minimal)

Konversi nilai:

Konversi nilai angka menjadi nilai huruf menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf
>85	A
70 - 74	B
55 - 59	C
40 - 44	D

6. Referensi

1. Buku Machine Learning , Irwansyah Saputra & Dinar Ajeng Kristiyanti